

Le Deep Learning

Les réseaux de neurones artificiels : de la cellule élémentaire aux architectures qui alimentent l'IA moderne.

NIVEAU

Avancé

DURÉE ESTIMÉE

3 h 30

CHAPITRES

4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre ce qu'est un réseau de neurones et comment il apprend.
- Décrire le rôle des couches, des poids et des fonctions d'activation.
- Distinguer les grandes architectures (CNN, RNN) et leurs usages.
- Situer le Deep Learning comme socle des grands modèles de langage.

Sommaire

1.	Du neurone biologique au neurone artificiel	3
2.	Couches, profondeur et fonctions d'activation	6
3.	Grandes architectures : CNN et RNN	8
4.	Le Deep Learning, socle de l'IA générative	11
◆	Résumé visuel	14
Q.	Quiz d'évaluation	15
?	Foire aux questions (FAQ)	17
★	Conclusion	18

1

CHAPITRE 1

Du neurone biologique au neurone artificiel

Le Deep Learning s'inspire, de façon très simplifiée, du cerveau. Ce chapitre décrit la brique élémentaire : le neurone artificiel.

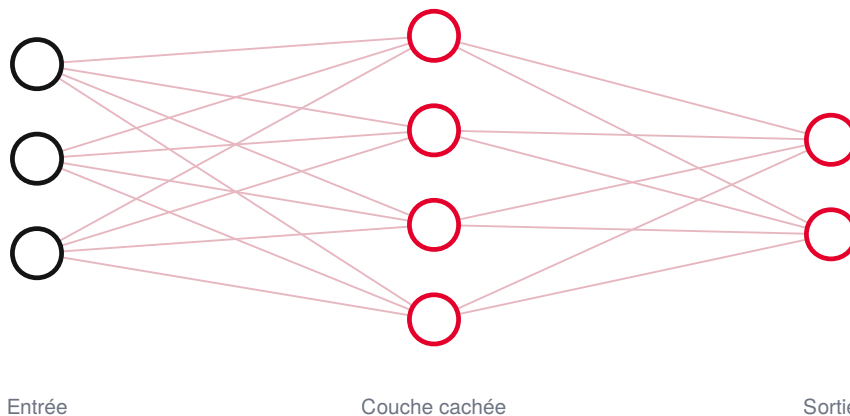
Explication détaillée

Un neurone artificiel est une unité de calcul minuscule. Il reçoit plusieurs entrées numériques, les multiplie chacune par un « poids », additionne le tout, ajoute un terme constant (le biais), puis passe le résultat dans une fonction d'activation. Le nombre obtenu est transmis aux neurones suivants.

Les poids sont le cœur de l'apprentissage : ce sont eux que le réseau ajuste. Un poids élevé signifie que l'entrée correspondante compte beaucoup ; un poids faible, qu'elle compte peu. Apprendre, pour un réseau, c'est trouver les bons poids.

La comparaison avec le cerveau a ses limites : un neurone artificiel est une abstraction mathématique, infiniment plus simple qu'un neurone biologique. Il ne faut pas prendre la métaphore au pied de la lettre. Ce qui compte, c'est le principe : de nombreuses unités simples, connectées, produisent un comportement complexe.

Un seul neurone ne fait pas grand-chose. La puissance vient de leur assemblage en couches, où la sortie des uns devient l'entrée des autres. C'est cet empilement qui donne au réseau sa capacité à modéliser des relations très riches.



Un réseau de neurones simple : une couche d'entrée, une couche cachée, une couche de sortie, entièrement connectées.

► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Dans EduMentor AI, si l'on voulait prédire le niveau d'un apprenant à partir de plusieurs signaux (temps de réponse, score, régularité), un petit réseau de neurones prendrait ces signaux en entrée, les combinerait via des poids appris, et produirait en sortie une estimation du niveau.

► EXEMPLE CONCRET

Un neurone artificiel se comprend bien avec une analogie simple : un jury qui pondère des avis. Chaque juré (entrée) donne un avis, mais tous n'ont pas le même poids ; on additionne les avis pondérés, on ajoute une exigence de base (le biais), et une décision finale se forme (l'activation). Le réseau apprend, au fil de l'expérience, quel juré écouter davantage.

À RETENIR

Un neurone artificiel calcule une somme pondérée de ses entrées, ajoute un biais et applique une fonction d'activation. Apprendre = ajuster les poids.

ATTENTION

L'analogie avec le cerveau est pédagogique, pas littérale. Un neurone artificiel est une équation, pas une cellule vivante.

★ ASTUCE

Ne cherchez pas à interpréter un poids isolément. Dans un réseau, le sens émerge de l'ensemble des poids, pas d'un neurone pris seul : c'est une intelligence distribuée.

CONSEILS

- Retenez la formule mentale : sortie = activation(somme des (entrée × poids) + biais).
- Ne cherchez pas à interpréter un poids isolé : c'est l'ensemble du réseau qui porte le sens.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Le neurone artificiel est une unité de calcul simple.
- Les poids, ajustés pendant l'apprentissage, portent la connaissance.
- La puissance vient de l'assemblage en couches.

MINI-EXERCICE

Un neurone reçoit deux entrées (2 et 3) avec des poids (0,5 et 1) et un biais de 1. Quelle est la somme pondérée avant activation ?

Piste : $2 \times 0,5 + 3 \times 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$. Cette valeur passerait ensuite dans la fonction d'activation.

EXERCICE

FACILE Un neurone reçoit les entrées (1, 0, 2) avec les poids (0,5 ; 2 ; 1) et un biais de -1. Quelle est la somme pondérée avant activation ?

Piste : $1 \times 0,5 + 0 \times 2 + 2 \times 1 + (-1) = 0,5 + 0 + 2 - 1 = 1,5$.

2

CHAPITRE 2

Couches, profondeur et fonctions d'activation

Ce qui rend un réseau « profond », c'est le nombre de couches. Ce chapitre explique pourquoi la profondeur et la non-linéarité sont essentielles.

Explication détaillée

Un réseau profond empile de nombreuses couches entre l'entrée et la sortie. Les premières couches apprennent des motifs simples ; les couches suivantes combinent ces motifs en concepts de plus en plus abstraits. Sur une image, par exemple, les premières couches détectent des contours, les suivantes des formes, puis des objets entiers.

La fonction d'activation joue un rôle décisif : elle introduit de la non-linéarité. Sans elle, empiler des couches reviendrait à une simple opération linéaire, incapable de modéliser des relations complexes. Des fonctions comme ReLU (qui met à zéro les valeurs négatives) sont devenues standard car simples et efficaces.

L'apprentissage d'un réseau profond repose sur deux mécanismes : la propagation avant, qui calcule la prédiction, et la rétropropagation, qui mesure l'erreur et la répercute couche par couche pour ajuster les poids. Ce va-et-vient, répété des milliers de fois, fait converger le réseau.

La profondeur a un coût : plus un réseau est profond, plus il exige de données et de puissance de calcul, et plus il devient difficile à entraîner et à interpréter. Le Deep Learning est puissant, mais gourmand.

► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Un modèle de reconnaissance d'écriture manuscrite pour la correction automatique dans EduMentor AI illustrerait ce principe : les premières couches repèrent des traits, les suivantes des lettres, la dernière propose le mot reconnu. Chaque couche construit sur la précédente.

► EXEMPLE CONCRET

La vision par ordinateur illustre parfaitement la hiérarchie des couches. Sur une photo de visage, les premières couches d'un réseau détectent des contours et des variations de lumière ; les couches intermédiaires assemblent ces contours en yeux, nez, bouche ; les dernières couches reconnaissent le visage entier. Chaque niveau construit sur le précédent, du simple au complexe.

À RETENIR

La profondeur permet d'apprendre des représentations de plus en plus abstraites. La fonction d'activation apporte la non-linéarité indispensable.

ATTENTION

Plus profond ne veut pas dire toujours meilleur : au-delà d'un certain point, on gagne peu et on paie cher en données, en calcul et en risque de sur-apprentissage.

× ERREURS FRÉQUENTES

Croire que « plus profond = toujours mieux ». Au-delà d'un certain point, ajouter des couches augmente le coût, le risque de sur-apprentissage et la difficulté d'entraînement, sans gain réel.

CONSEILS

- Utilisez ReLU comme fonction d'activation par défaut dans les couches cachées : simple et robuste.
- Augmentez la profondeur seulement si les données et le problème le justifient.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

- Pourquoi la non-linéarité est-elle indispensable ? Que se passerait-il, mathématiquement, si l'on empilait des couches purement linéaires ?

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Les couches profondes apprennent des concepts de plus en plus abstraits.
- La fonction d'activation apporte la non-linéarité.
- L'apprentissage combine propagation avant et rétropropagation.

MINI-EXERCICE

Pourquoi un réseau sans fonction d'activation non linéaire ne peut-il pas modéliser des relations complexes ?

Piste : Parce que l'empilement d'opérations purement linéaires équivaut à une seule opération linéaire : le réseau ne pourrait représenter que des relations en ligne droite, quelle que soit sa profondeur.

3

CHAPITRE 3
Grandes architectures : CNN et RNN

Toutes les données ne se ressemblent pas. À chaque type de données correspond une architecture adaptée.

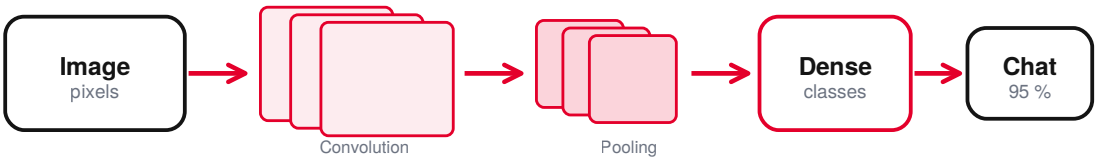
Explication détaillée

Les réseaux convolutifs (CNN) sont conçus pour les données spatiales, en particulier les images. Ils appliquent des filtres qui balayent l'image pour détecter des motifs locaux (contours, textures), indépendamment de leur position. Cette propriété les rend extrêmement efficaces en vision par ordinateur.

Les réseaux récurrents (RNN) sont conçus pour les données séquentielles : texte, parole, séries temporelles. Ils traitent les éléments un par un en conservant une mémoire de ce qui précède, ce qui leur permet de tenir compte du contexte. Leurs variantes (LSTM, GRU) gèrent mieux les dépendances longues.

Ces architectures ont dominé leurs domaines respectifs pendant les années 2010. Elles restent très utilisées, mais une architecture plus récente, le Transformer, a largement supplanté les RNN pour le traitement du langage, en traitant toute une séquence en parallèle grâce au mécanisme d'attention.

Le message clé : il n'existe pas d'architecture universelle. On choisit en fonction de la nature des données et de la tâche. Comprendre cette adéquation est plus important que de mémoriser les détails de chaque architecture.



Un réseau convolutif (CNN) : convolutions et pooling extraient des motifs visuels, avant une couche de décision.

À CHAQUE TYPE DE DONNÉES SON ARCHITECTURE

Architecture	Données adaptées	Usage typique
CNN (convolutif)	Images, données spatiales	Vision, imagerie médicale
RNN / LSTM	Séquences (texte, séries)	Séries temporelles, parole
Transformer	Séquences (surtout texte)	Langage, LLM, traduction

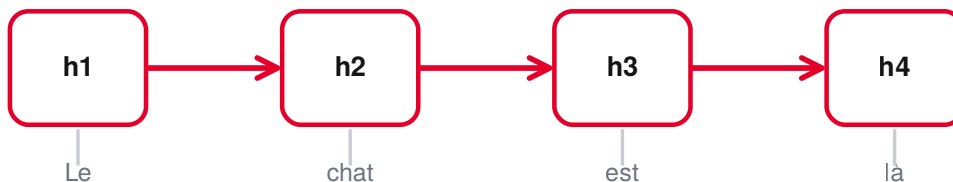
► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Pour EduMentor AI, un CNN pourrait servir à lire des exercices manuscrits photographiés ; un modèle séquentiel (aujourd'hui un Transformer) traiterait le texte des questions et réponses pour le chatbot pédagogique.

► EXEMPLE CONCRET

En imagerie médicale, les CNN aident à repérer des anomalies sur des radiographies ou des IRM. En finance, les architectures séquentielles analysent des séries temporelles de cours. Le choix de l'architecture découle directement de la nature spatiale ou séquentielle des données.

Le contexte se propage d'un pas de temps au suivant (mémoire)



Un réseau récurrent (RNN) propage un état de mémoire d'un pas de temps au suivant, pour traiter des séquences.

À RETENIR

CNN pour les images (motifs spatiaux), RNN pour les séquences (mémoire du contexte). Le Transformer a depuis supplanté les RNN pour le langage.

BONNES PRATIQUES

Choisissez l'architecture selon la nature de vos données : spatiale, séquentielle, tabulaire. L'adéquation architecture-données prime sur la sophistication.

◆ CONSEIL PROFESSIONNEL

Plutôt que d'entraîner un grand réseau depuis zéro, réutilisez un modèle pré-entraîné et adaptez-le à votre tâche (transfer learning). C'est plus rapide, moins coûteux et souvent plus performant.

CONSEILS

- Pour du texte aujourd'hui, tournez-vous vers les architectures à base de Transformers plutôt que les RNN classiques.

- Réutilisez des modèles pré-entraînés (transfer learning) plutôt que d'entraîner de zéro : c'est souvent plus efficace.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Les CNN excellent sur les images, les RNN sur les séquences.
- Le Transformer domine désormais le traitement du langage.
- Le choix dépend de la nature des données.

MINI-EXERCICE

Vous devez classer des radiographies. Quelle famille d'architecture privilégier, et pourquoi ?

Piste : Un réseau convolutif (CNN) : il détecte des motifs spatiaux locaux dans les images indépendamment de leur position, ce qui convient à l'analyse de radiographies.

EXERCICE

INTERMÉDIAIRE Vous devez analyser des relevés de température heure par heure sur plusieurs années pour prévoir le lendemain. Quelle famille d'architecture est la plus naturelle ?

Piste : Une architecture séquentielle (RNN/LSTM, ou un Transformer), car il s'agit d'une série temporelle où l'ordre et le contexte passé comptent.

4

CHAPITRE 4

Le Deep Learning, socle de l'IA générative

Le Deep Learning n'est pas une fin en soi : c'est la fondation des systèmes génératifs qui font l'actualité, dont les grands modèles de langage.

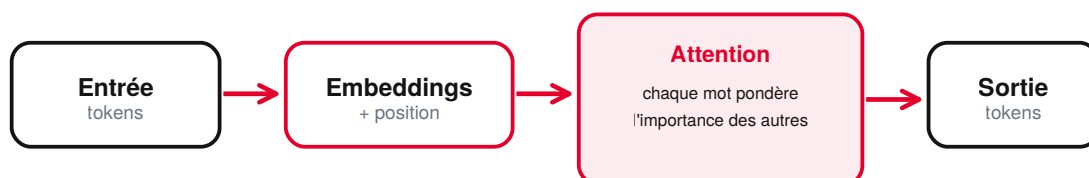
Explication détaillée

Les grands modèles de langage, les générateurs d'images et de voix reposent tous sur des réseaux de neurones profonds, généralement des Transformers de très grande taille. Ce qui a changé récemment, c'est l'échelle : des modèles comportant des milliards de paramètres, entraînés sur des quantités colossales de données.

Cette montée en échelle a produit des capacités inattendues, dites « émergentes » : à partir d'une certaine taille, les modèles se mettent à réaliser des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement entraînés. C'est ce qui rend l'IA générative si polyvalente.

Mais l'échelle a un revers : coût énergétique et financier élevé, difficulté d'interprétation, et risques spécifiques comme les hallucinations (production d'informations fausses mais plausibles). Le Deep Learning offre une puissance immense, assortie de limites qu'il faut connaître et gérer.

Pour une plateforme éducative, l'enjeu n'est donc pas seulement d'utiliser ces modèles, mais de les encadrer : les ancrer sur des sources fiables, vérifier leurs sorties et rester transparent sur leurs limites.



L'architecture Transformer : le mécanisme d'attention pondère l'importance de chaque mot par rapport aux autres.

► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Le chatbot et la génération de contenu d'EduMentor AI s'appuient sur des grands modèles de langage, donc sur du Deep Learning à grande échelle. La plateforme ne se contente pas de les utiliser : elle les encadre par un ancrage documentaire (RAG) pour fiabiliser les réponses, sujet des cours suivants.

► EXEMPLE CONCRET

Les générateurs d'images à partir de texte reposent aussi sur du Deep Learning à grande échelle. Ils illustrent une autre capacité émergente : produire un contenu inédit et cohérent à partir d'une simple description. La même famille de techniques, l'IA générative, se décline ainsi sur le texte, l'image, la voix et le code.

À RETENIR

L'IA générative moderne repose sur des réseaux de neurones profonds de très grande taille (Transformers). L'échelle apporte des capacités émergentes mais aussi des risques.

ATTENTION

La puissance du Deep Learning ne dispense pas de vérification : hallucinations, coûts et opacité imposent un encadrement, surtout en éducation.

× ERREURS FRÉQUENTES

Supposer qu'un grand modèle est forcément fiable parce qu'il est puissant. L'échelle apporte des capacités impressionnantes mais aussi des hallucinations et une opacité accrues : la puissance n'est pas la fiabilité.

CONSEILS

- N'entraînez pas un grand modèle de zéro : appuyez-vous sur des modèles existants et adaptez-les.
- Pour un usage pédagogique, combinez toujours le modèle avec un mécanisme de fiabilisation (ancrage documentaire).

CAS PRATIQUE

Choisir la bonne architecture

Une équipe doit construire deux fonctionnalités : (1) reconnaître automatiquement le type d'un schéma dessiné à la main et (2) résumer un texte de cours.

Elle hésite sur les architectures à employer pour chacune.

Quelle architecture recommanderiez-vous pour chaque fonctionnalité ?

Analyse : Pour la reconnaissance de schémas dessinés (données spatiales, images), un réseau convolutif (CNN) est adapté. Pour le résumé de texte (données séquentielles, langage), une architecture Transformer est aujourd'hui la plus pertinente. Le choix découle de la nature des données.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- L'IA générative repose sur du Deep Learning à grande échelle.
- L'échelle apporte des capacités émergentes et des risques.
- En éducation, ces modèles doivent être encadrés et vérifiés.

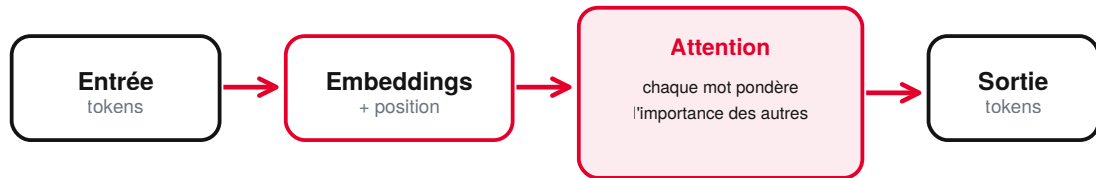
MINI-EXERCICE

Citez un bénéfice et un risque de l'augmentation de la taille des modèles de Deep Learning.

Piste : Bénéfice : des capacités émergentes et une grande polyvalence. Risque : un coût élevé, une opacité accrue et des hallucinations possibles.

Résumé visuel

Une vue d'ensemble des idées clés de ce cours, à mémoriser en un coup d'œil.



Le Transformer, socle des grands modèles de langage étudiés au cours suivant.

Quiz d'évaluation

1. Que calcule un neurone artificiel ?

- A. la racine carrée d'une entrée
- B. une somme pondérée des entrées + biais, puis une activation
- C. le nombre de couches
- D. la date

2. À quoi sert une fonction d'activation ?

- A. à éteindre le réseau
- B. à introduire de la non-linéarité
- C. à compresser les données
- D. à colorer les graphiques

3. Quelle architecture est adaptée aux images ?

- A. RNN
- B. CNN
- C. k-NN
- D. arbre de décision

4. Quel mécanisme ajuste les poids en répercutant l'erreur couche par couche ?

- A. la propagation avant
- B. la rétropropagation
- C. la régularisation
- D. le clustering

5. Les grands modèles de langage reposent principalement sur...

- A. des arbres de décision
- B. des réseaux convolutifs
- C. l'architecture Transformer
- D. la régression linéaire

6. Une « capacité émergente » désigne...

- A. un bug
- B. une tâche réalisée sans avoir été explicitement apprise, apparaissant avec l'échelle
- C. une panne de serveur
- D. une fonction d'activation

7. Quelle architecture repose sur le mécanisme d'attention ?

- A. CNN
- B. RNN
- C. Transformer
- D. k-NN

8. Le transfer learning consiste à...

- A. entraîner de zéro
- B. réutiliser un modèle pré-entraîné et l'adapter
- C. supprimer des couches
- D. changer de langage

9. Pour des données spatiales comme des images, on privilégie...

- A. un RNN
- B. un CNN
- C. une régression linéaire
- D. un arbre de décision

10. Vrai ou faux : ajouter des couches améliore toujours un réseau.

- A. Vrai
- B. Faux
- C. Seulement pour le texte
- D. Seulement pour les images

Corrigé : 1-B · 2-B · 3-B · 4-B · 5-C · 6-B · 7-C · 8-B · 9-B · 10-B

Foire aux questions (FAQ)

Q Le Deep Learning imite-t-il vraiment le cerveau ?

R Seulement de façon très lointaine et métaphorique. Un neurone artificiel est une équation simple, sans commune mesure avec un neurone biologique. L'inspiration est conceptuelle, pas littérale.

Q Quand préférer le Deep Learning au Machine Learning classique ?

R Quand les données sont abondantes et complexes (images, sons, texte) et que les approches simples plafonnent. Pour des données tabulaires modestes, un modèle classique est souvent suffisant et plus interprétable.

Q Faut-il un matériel spécial pour le Deep Learning ?

R L'entraînement de grands modèles exige généralement des processeurs graphiques (GPU) et beaucoup de mémoire. L'utilisation de modèles déjà entraînés est en revanche bien plus accessible.

Q CNN, RNN, Transformer : lequel apprendre en priorité ?

R Comprenez d'abord le principe commun (couches, poids, activation), puis le Transformer, devenu central pour le langage. Les CNN restent essentiels pour la vision.

Q Un réseau profond est-il une « boîte noire » ?

R En grande partie, oui : ses décisions sont difficiles à expliquer. C'est un enjeu majeur, traité par le champ de l'IA explicable, abordé dans le cours sur l'IA responsable.

Conclusion

Ce cours a ouvert la boîte noire du Deep Learning : le neurone artificiel, l'empilement en couches, le rôle des fonctions d'activation, et les grandes architectures adaptées à chaque type de données. Vous comprenez désormais pourquoi la profondeur permet d'apprendre des concepts abstraits, et à quel prix.

Vous savez aussi que le Deep Learning est le socle de l'IA générative actuelle, en particulier des grands modèles de langage. C'est le pont vers le cours suivant.

Retenez enfin que la puissance s'accompagne de responsabilités : en éducation, ces modèles doivent être ancrés, vérifiés et utilisés avec discernement — un fil rouge que les prochains cours d'EduMentor AI développeront.